

PHIẾU YÊU CẦU CÔNG NGHỆ

(V/v: Phân cấp chất lượng mức SAE1006)

- Áp dụng cho: NM.HRC1, NM.HRC2, P.QLCL, BP.Logistics, P.KTDV, P.KH
- Thời gian áp dụng: từ ngày 15/12/2025

I. Mục đích

- Cung cấp sản phẩm đúng nhu cầu của khách hàng
- Sản xuất và phân loại phù hợp theo yêu cầu khách hàng

II. Phân cấp chất lượng

1. Phân cấp chất lượng bề mặt

a. Lỗi tạp chất phi kim

Diện tích [mm ²]	Lỗi tạp chất phi kim			
>9000	C6	C6	C6	C6
6000<MI≤9000	C5	C6	C6	C6
4500<MI≤6000	C4	C5	C6	C6
3000<MI≤4500	C3	C4	C5	C6
1500<MI≤3000	C2	C3	C4	C5
0≤MI≤1500	C1	C2	C3	C4
Số vết	0-10	11-30	31-50	>50

b. Lỗi xỉ sơ cấp

Diện tích [mm ²]	Xỉ Sơ cấp			
>9000	C6	C6	C6	C6
6000<HPrscale≤9000	C5	C6	C6	C6
4500<HPrscale≤6000	C4	C5	C6	C6
3000<HPrscale≤4500	C3	C4	C5	C6
1500<HPrscale≤3000	C2	C3	C4	C5
0≤HPrscale≤1500	C1	C2	C3	C4
Số vết	0-10	11-30	30-50	>50

c. Lỗi rách bề mặt

Diện tích [mm ²]	Rách bề mặt			
RIP>1000	C6	C6	C6	C6
800<RIP≤1000	C5	C6	C6	C6
600<RIP≤800	C4	C5	C6	C6
400<RIP≤600	C3	C4	C5	C6
200<RIP≤400	C2	C3	C4	C5
0≤RIP≤200	C1	C2	C3	C4
Số vết	0	1	2-3	>3



d. Lỗi lỗ thủng

Diện tích [mm ²]	Lỗ Thủng			
Hole>600	C6	C6	C6	C6
400<Hole≤600	C5	C6	C6	C6
300<Hole≤400	C4	C5	C6	C6
200<Hole≤300	C3	C4	C5	C6
100<Hole≤200	C2	C3	C4	C5
0≤Hole≤100	C1	C2	C3	C4
Số vết	0	1	2-3	>3

e. Lỗi hàn trực

Diện tích [mm ²]	Hàn trực			
BRUS>500	C6	C6	C6	C6
400<BRUS≤500	C5	C6	C6	C6
300<BRUS≤400	C4	C5	C6	C6
200<BRUS≤300	C3	C4	C5	C6
100<BRUS≤200	C2	C3	C4	C5
0≤BRUS≤100	C1	C2	C3	C4
Số vết	0-15	16-25	26-50	>50

f. Lỗi xếp lớp

Diện tích [mm ²]	Xếp lớp			
EL>500	C6	C6	C6	C6
400<EL≤500	C5	C6	C6	C6
300<EL≤400	C4	C5	C6	C6
200<EL≤300	C3	C4	C5	C6
100<EL≤200	C2	C3	C4	C5
0≤EL≤100	C1	C2	C3	C4
Số vết	0-10	11-30	31-50	>50

g. Lỗi nứt dọc

Diện tích [mm ²]	Nứt dọc			
>1400	C6	C6	C6	C6
1200<LC≤1400	C5	C6	C6	C6
1000<LC≤1200	C4	C5	C6	C6
800<LC≤1000	C3	C4	C5	C6
600<LC≤800	C2	C3	C4	C5
0≤LC≤600	C1	C2	C3	C4
0	0-15	16-25	26-50	>50

h. Lỗi xước bề mặt

Diện tích [mm ²]	Xước bề mặt			
SCRT>500	C6	C6	C6	C6
1250<SCRT≤1500	C5	C6	C6	C6
1000<SCRT≤1250	C4	C5	C6	C6
750<SCRT≤1000	C3	C4	C5	C6
500 <SCRT≤750	C2	C3	C4	C5
0≤SCRT≤500	C1	C2	C3	C4
Số vết	0-15	16-25	26-50	>50



g. Nếp nhăn

Diện tích [mm ²]	Nếp nhăn			
NN >500	C6	C6	C6	C6
1250 < NN ≤1500	C5	C6	C6	C6
1000 < NN ≤1250	C4	C5	C6	C6
750 < NN ≤1000	C3	C4	C5	C6
500 < NN ≤750	C2	C3	C4	C5
0 ≤ NN ≤500	C1	C2	C3	C4
Số vết	0-15	16-25	26-50	>50

h. Gấp nếp

Gấp nếp						
Cấp	C1	C2	C3	C4	C5	C6
Số vết	0	1	2	3	4	>4

i. Xỉ cán, bụi bẩn

Diện tích [mm ²]	Xỉ cán, bụi bẩn			
>9000	C6	C6	C6	C6
6000 < XC ≤9000	C5	C6	C6	C6
4500 < XC ≤6000	C4	C5	C6	C6
3000 < XC ≤4500	C3	C4	C5	C6
1500 < XC ≤3000	C2	C3	C4	C5
0 ≤ XC ≤1500	C1	C2	C3	C4
Số vết	0-10	11-30	31-50	>50



2. Phân cấp chất lượng hình học

STT	TÊN KHUYẾT TẬT	ĐẶC TÍNH	ĐƠN VỊ	1	2	3	4	5	6
1	LỖI CONG CẠNH	d/2.000	-	0	$\leq 3/2.000$	$\leq 5/2.000$	$\leq 8/2.000$	$\leq 10/2.000$	$> 10/2.000$
		Số lượng	Vị trí	0	1	≤ 2	≤ 3	≤ 5	> 5
2	ĐỘ PHẪNG	Đơn vị	I unit	≤ 10	≤ 20	≤ 30	≤ 40	≤ 50	> 50
3	ĐỘ CROW	Đơn vị	μm	$0 \leq CR \leq 30$	$30 < CR \leq 40$	$40 < CR \leq 50$	$50 < CR \leq 60$	$60 < CR \leq 70$	> 70
4	ĐỘ WEDGE	Đơn vị	mm	± 10	± 20	± 30	± 40	± 50	$> \pm 50$
5	DUNG SAI CHIỀU DÀY	Đơn vị	mm	± 0.03	± 0.05	± 0.10	± 0.15	± 0.18	$> \pm 0.18$
6	DUNG SAI CHIỀU RỘNG	Đơn vị	mm	5-8	8-10	10-15	15-18	18-20	$< 5 \ \& \ > 20$
7	DUNG SAI Đ.K TRONG	Đơn vị	mm	± 10	± 15	± 20	± 25	± 30	$> \pm 30$

3. Phân cấp ngoại quan

STT	TÊN KHUYẾT TẬT	ĐẶC TÍNH	ĐƠN VỊ	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	KHUYẾT BIÊN/ RÁCH BIÊN	Số điểm	Điểm	0	1	2	3	4	> 4
2	BAVIA BIÊN	Số lượng	Vết	0	1	2	3	4	> 4
3	VỠ BIÊN	Số vòng vỡ	vòng	0	1	2	$2 < VB \leq 5$	$5 < VB \leq 10$	$VB > 10$
4	SỎ VÒNG	Số vòng sỏ	vòng	0	1	2	3	4	> 4
5	LOA CUỘN	Độ loa	mm	≤ 20	$20 < LC \leq 35$	$35 < LC \leq 50$	$50 < LC \leq 60$	$60 < LC \leq 80$	$LC > 80$



4. Phân cấp cơ tính

STT	Lỗi chi tiết	Đặc tính	Đơn vị	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	CƠ TÍNH	Giới hạn chảy	MPa	$180 \leq \text{GHC} \leq 200$	$200 < \text{GHC} \leq 220$	$220 < \text{GHC} \leq 260$	$260 < \text{GHC} \leq 290$	$290 < \text{GHC} \leq 310$	$\text{GHC} > 310$ or $\text{GHC} < 180$
2		Giới hạn bền	MPa	$\text{GHB} \leq 325$	$325 < \text{GHB} \leq 335$	$335 < \text{GHB} \leq 345$	$345 < \text{GHB} \leq 355$	$355 < \text{GHB} \leq 365$	$\text{GHB} > 365$
3		% giãn dài	%	$\text{GD} > 50$	$45 < \text{GD} \leq 50$	$40 < \text{GD} \leq 45$	$35 < \text{GD} \leq 40$	$30 < \text{GD} \leq 35$	$\text{GD} < 30$
4		Độ cứng	HRB	$\text{ĐC} \leq 40$	$40 < \text{ĐC} \leq 45$	$45 < \text{ĐC} \leq 50$	$50 < \text{ĐC} \leq 55$	$55 < \text{ĐC} \leq 60$	$\text{ĐC} > 60$

5. Phân cấp thành phần hóa học

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	C1	C2	C3	C4	C5	C6
1	C	%	$0.01 \leq C < 0.03$	$0.030 \leq C < 0.035$	$0.035 \leq C < 0.045$	$0.045 \leq C < 0.055$	$0.055 \leq C < 0.060$	$C > 0.06$ or $C < 0.01$
2	Mn	%	$0.10 \leq \text{Mn} < 0.150$	$0.150 \leq \text{Mn} < 0.160$	$0.160 \leq \text{Mn} < 0.170$	$0.170 \leq \text{Mn} < 0.180$	$0.180 \leq \text{Mn} < 0.20$	$\text{Mn} > 0.20$ or < 0.10
3	Si	%	$\text{Si} < 0.010$	$0.010 \leq \text{Si} < 0.015$	$0.015 \leq \text{Si} < 0.020$	$0.020 \leq \text{Si} < 0.025$	$0.025 \leq \text{Si} < 0.03$	$\text{Si} \geq 0.03$
4	P	%	$P < 0.005$	$0.005 \leq P < 0.008$	$0.011 \leq P < 0.015$	$0.015 \leq P < 0.018$	$0.018 \leq P < 0.020$	$P \geq 0.020$
5	S	%	$S < 0.003$	$0.0030 \leq S < 0.0050$	$0.0050 \leq S < 0.0075$	$0.0075 \leq S < 0.010$	$0.010 \leq S < 0.0125$	$S \geq 0.0125$

III. Phân công nhiệm vụ

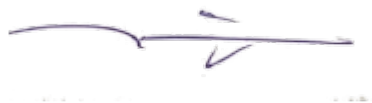
- P.KH nhận YCSX từ P.KD sẽ thông tin và tạo LSX cho từng khách hàng theo cấp chất lượng phù hợp.
- P.KTDKH có nhiệm vụ gán cấp chất lượng bề mặt vào PO phù hợp với nhu cầu sản xuất.



- BPSX sản xuất đúng yêu cầu sản lượng và chất lượng theo LSX. Trường hợp sản xuất phát hiện hoặc nghi ngờ về chất lượng cuộn HRC cần thông tin kịp thời đến P.QLCL để kiểm tra.
- P.QCLC các trách nhiệm kiểm tra và phân loại cuộn HRC theo YCCN phân cấp đưa ra.
- P.QLCL có nhiệm vụ mapping cuộn HRC theo cấp chất lượng khách yêu cầu, trong trường hợp không đủ cấp chất lượng phù hợp yêu cầu thông báo đến các bộ phận liên quan.

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 12 năm 2025

BGD



Hồ Đức Thọ

T/P P.CN



Nguyễn Bảo Trung



OS2512189643





THÔNG TIN LUÂN CHUYỂN

Hồ sơ: - BM.06-QT.05 Phieu yeu cau cong nghe 01.06.23 - PHÂN CẤP

Tiêu đề	Người xử lý	Chức danh	Bộ phận	Thời gian hoàn tất	Hành động	Ý kiến
Lập đề nghị	Đinh Văn Dũng	Phụ trách Công nghệ - Cán thép	P.CNLT	16/12/2025 14:08	Gửi	Kính trình BGĐ YCCN phân cấp chất lượng cuộn HRC. Trân trọng!
Xem xét tuần tự 1	Nguyễn Bảo Trung	Phó phòng	P.CNLT	16/12/2025 16:04	Đồng ý	
Phê duyệt	Hồ Đức Thọ	Phó Giám đốc Công ty	BGĐ	16/12/2025 16:12	Phê duyệt	

